

凸凹の付け方3通り —

輪郭を見れば、どれが本当に形を変えたか分かる

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/terrain | ノード 6 / 接続 6

何を作ったか

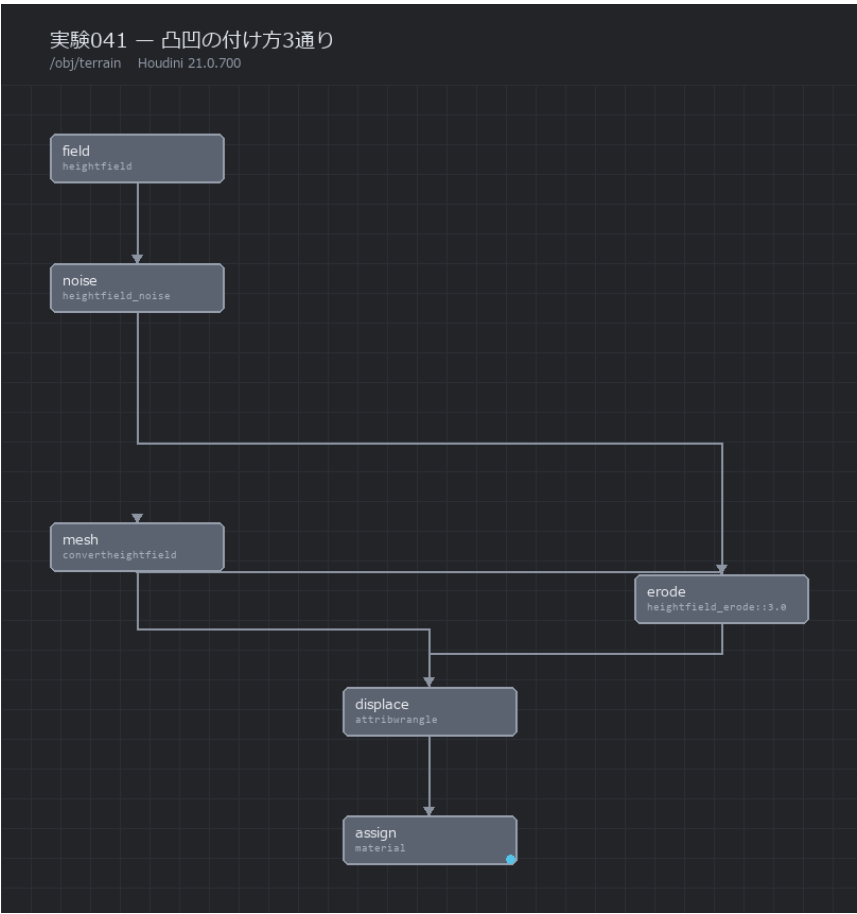
面を凸凹させる方法は3つある。ジオメトリを動かす（点そのものを動かす）、displacement（レンダるときだけ面を動かす）、bump（面は動かさず光の当たり方だけ凸凹に見せる）。

見た目はどれも似る。決定的な違いは輪郭（シルエット）に出るはずである。本当に面が動いていればフチがぎざぎざになり、光のごまかしならフチは滑らかなままになる。そこで輪郭の長さを測った。書き出した画の透明度から、地形と背景の境目になっている画素を数える。

狙いどおりに分かれた。bump は画の細かさを一番大きく増やす（2.2945 → 4.0524 で 1.77倍）のに、輪郭は 0.999倍でまったく変わらない。displacement は点を1ミリも動かさないのに輪郭を 1.020倍にする。ジオメトリを動かした場合だけ、点の位置そのものが変わった（最大 2.22）。

「見た目が凸凹しているか」と「形が凸凹しているか」は別のことで、輪郭を測れば見分けられる。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
field	heightfield	size _x = 200.0 size _y = 200.0

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
noise	heightfield_noise	amp = 120.0 elementsiz = 80.0
erode	heightfield_erode::3.0	folder0 = 1 folder1 = 1 iterations = 4 seed = 0.8801623582839966
mesh	convertheightfield	(変更なし)
displace	attribwrangle	snippet = float e = 2.0; float h0 = volumesample(1, "height", @P); float hx = volumesample(1, "height", @P + set(e, 0, 0)); flo...
assign	material	shop_materialpath1 = /mat/terrain_mat

4通りを同じカメラで撮る

同じ地形・同じライト・同じカメラ。displacement と bump には、まったく同じ画（Copernicus で作ったノイズ）を渡している。

同じ地形・同じライト・同じカメラ。凸凹の付け方だけが違う



左から、何もしない / ジオメトリを動かす / displacement / bump。

やり方	点が動いた量	輪郭の長さ	何もしないとの比	画の細かさ	時間
何もしない	0.000000	3,064	1.000倍	2.2945	4.32秒
ジオメトリを動かす	2.219831	3,118	1.018倍	2.7508	5.02秒
displacement	0.000000	3,126	1.020倍	3.5173	6.32秒
bump	0.000000	3,062	0.999倍	4.0524	8.32秒

わかったこと

- ・ bump は輪郭をまったく変えなかった。3,062 対 3,064 で 0.999倍。それでいて画の細かさは一番大きい（4.0524、何もしない場合の1.77倍）。凸凹して見えるのに、形は1ミリも変わっていない。
- ・ displacement は点を動かさないのに輪郭を変えた。点の移動量は 0.000000 なのに、輪郭は 1.020倍。レンダのときだけ面が動いているので、データを見ても分からない。
- ・ ジオメトリを動かした場合だけ、データが変わる。点が最大 2.22 動き、高さの幅も 28.519 から 29.562 に広がった。あとの工程（散布や当たり判定）に効くのはこれだけ。
- ・ 使い分けの目安。フチに出したい凸凹はジオメトリか displacement、面の中だけでよい細かさは bump。遠景の岩肌なら bump で足り、シルエットに出したい岩の割れ目なら displacement が要る。
- ・ bump が一番遅かった。8.32秒で、何もしない場合の 1.9倍。displacement（6.32秒）より遅い。「面を動かさないから軽い」とは限らない。理由は測っていないので断定しない。

- ・最初、bump がまったく効かなかった。有効化のスイッチだけを入れてテクスチャのパスを指定していなかったため、輪郭も細かさも「何もしない」と完全に同じ数字（3056 と 2.2916）になった。完全に同じ数字が出たら、効いていないことを疑う。

- ・輪郭の測り方。書き出した画の透明度で地形と背景を分け、隣り合う画素で「地形かどうか」が食い違う場所の数を数えた。フチがぎざぎざになるほど、この数が増える。実験038で「明るさで分けると白飛びを取りこぼす」と学んだので、透明度で分けている。

- ・差は 2% 前後と小さい。目で見比べても分からない大きさだが、数えれば順番がはっきり出る。bump だけが 1.000倍から動かず、他の2つは 1.018 / 1.020 と揃って上がる。

次にやること

- ・ displacement の量を振って、輪郭の変化が量に比例するか確かめる
- ・ 地形を寄りで撮り、bump と displacement の差が見える距離を探す
- ・ 042 以降、まだ触っていない分野に進む